Práctica 2. Calculadora simple

Manuela Planelles Lucas

1º DAW – 2024/25 – Programación

1. Objetivo de la practica 2
2. Programa en Java 2
2.1. Pasos seguidos 2
2.2. Explicación del código 2
3. Plan de pruebas 4
3.1. Prueba con texto y números negativos ..... **¡Error! Marcador no definido.**
3.2. Prueba introduciendo ceros ..... **¡Error! Marcador no definido.**
3.3. Prueba con cero en el denominador en el cado de la división **¡Error! Marcador no definido.**
3.4. Prueba cambiando el formato de entrada del signo ..... **¡Error! Marcador no definido.**
3.5. Prueba correcta – caso feliz ..... **¡Error! Marcador no definido.**

GitHub

1. Objetivo de la practica

El objetivo es implementar un programa en Java que compruebe si un código ISBN de 10 dígitos es válido. Para ello hay que multiplicar cada dígito por su peso (del 10 al 1) y comprobar si la suma es múltiplo de 11. El programa también debe ser capaz de reparar un ISBN al que le falta un dígito marcado con “?”, encontrando qué valor lo hace válido.

2. Programa en Java

2.1. Pasos seguidos

Lo primero fue entender el algoritmo del ISBN: cada dígito se multiplica por un peso que va de 10 a 1, y si la suma es múltiplo de 11 el código es válido. Separé el programa en tres métodos para evitar repetir código y seguir practicando el uso de métodos: calcularSuma() para el cálculo, comprobarISBN() para validar y repararISBN() para encontrar el dígito que falta. El main solo decide cuál llamar.

Lo que más me costó fue el for del método repararISBN(), concretamente construir el String con el dígito de reemplazo en la posición correcta usando substring. También me di cuenta de que el bucle de calcular la suma estaba repetido, lo que la profesora considera falta grave, así que lo saqué a un método propio.

2.2. Explicación del código

En el main leo el ISBN y lo convierto a mayúsculas con toUpperCase() para que la x minúscula también sea válida. Compruebo que tenga exactamente 10 caracteres y decido si llamar a comprobarISBN() o repararISBN() según si contiene un “?”.

```
System.out.println("Introduzca ISBN: ");
String isbn = teclado.next().toUpperCase();

if (isbn.length() != 10) {
   System.out.println("ERROR: el ISBN debe tener exactamente 10 caracteres");
   return;
}
if (isbn.contains("?")) {
   repararISBN(isbn);
} else {
   comprobarISBN(isbn);
}
```

El método calcularSuma() recibe un ISBN como String y devuelve (return) la suma como int. Recorre el ISBN con un for y en cada posición calcula el multiplicador como 10 - i. Para obtener el valor numérico del carácter uso charAt(i) - '0', que funciona porque los caracteres tienen un valor numérico y al restar '0' obtienes el dígito real. Si el carácter es X le asigna directamente el valor 10. Multiplica cada cifra por su multiplicador y lo acumula en suma.

```
public static int calcularSuma(String isbn) {
    int suma = 0;
    for (int i = 0; i < isbn.length(); i++) {
        int multiplicador = 10 - i;
        int cifra;
        if (isbn.charAt(i) == 'X') {
            cifra = 10;
        } else {
            cifra = isbn.charAt(i) - '0';
        }
        suma += cifra * multiplicador;
    }
    return suma;
}
```

El método comprobarISBN() llama a calcularSuma() y comprueba si el resultado es múltiplo de 11 con el operador %. Si el resto es 0 es válido, si no, no lo es.

```
public static void comprobarISBN(String isbn) {
    if (calcularSuma(isbn) % 11 == 0) {
        System.out.println("El ISBN es válido.");
    } else {
        System.out.println("El ISBN no es válido.");
    }
}
```

El método repararISBN() primero localiza la posición del “?” con indexOf. Luego prueba los dígitos del 0 al 9 con un for. En cada intento construye un nuevo String sustituyendo el “?” por el dígito que está probando: coge todo lo que hay antes del “?” con substring(0, posicion), añade el dígito y luego todo lo que hay después con substring(posicion + 1). Llama a calcularSuma() con ese String y si es múltiplo de 11 muestra el dígito y sale con return. Fuera del bucle prueba también con X porque no es un número del 0 al 9.

```
public static void repararISBN(String isbn) {
    int posicion = isbn.indexOf("?");

    for (int intento = 0; intento <= 9; intento++) {
        String isbnReparado = isbn.substring(0, posicion) + intento + isbn.substring(posicion + 1);
        if (calcularSuma(isbnReparado) % 11 == 0) {
            System.out.println("El dígito que falta es " + intento);
            return;
        }
    }

    String isbnReparadoX = isbn.substring(0, posicion) + "X" + isbn.substring(posicion + 1);
    if (calcularSuma(isbnReparadoX) % 11 == 0) {
        System.out.println("El dígito que falta es X");
    } else {
        System.out.println("No se encontró ningún dígito válido.");
    }
}
```

3. Plan de pruebas

3.1. ISBN válido

Introduce: 0201103311

El programa calcula la suma y comprueba que es múltiplo de 11. Muestra que el ISBN es válido.

```
Introduzca ISBN:
0201103311
El ISBN es válido.

Process finished with exit code 0
```

3.2. ISBN no válido

Introduce: 0201103411

La suma no es múltiplo de 11. Muestra que el ISBN no es válido.

```
Introduzca ISBN:
0201103411
El ISBN no es válido.

Process finished with exit code 0
```

3.3. ISBN con dígito que falta

Introduce: 15688?111X

El programa prueba los dígitos del 0 al 9 hasta encontrar el que hace la suma múltiplo de 11. Muestra que el dígito que falta es 1.

```
Introduzca ISBN:
15688?111X
El dígito que falta es 1

Process finished with exit code 0
```

3.4. ISBN con longitud incorrecta

Introduce: 123 El programa detecta que no tiene 10 caracteres y muestra el error.

```
Introduzca ISBN:
123
ERROR: el ISBN debe tener exactamente 10 caracteres

Process finished with exit code 0
```